Data Encryption Standard (DES)

密码学核心算法学习笔记

Infinite

2026 年 3 月 24 日

1 DES 算法架构概览

DES 是一种经典的对称密钥分组密码（Block Cipher），它的设计奠定了现代密码学的基础。核心参数一览：

- **明文分组长度：** 64 bit
- **有效密钥长度：** 56 bit （*注：原始 64 bit 中有 8 bit 为奇偶校验位*）
- **迭代轮数：** 16 轮
- **核心结构：** Feistel 网络

2 Feistel 网络数学模型

DES 的每一轮迭代都遵循 Feistel 结构。其最大的优势在于**加密和解密可以使用完全相同的硬件/算法逻辑**，只需将子密钥逆序使用即可。

第 i 轮迭代公式

设输入为 L_{i-1} 和 R_{i-1}，第 i 轮的子密钥为 K_i，则输出计算如下：

$$\begin{cases} L_i = R_{i-1} \\ R_i = L_{i-1} \oplus F(R_{i-1}, K_i) \end{cases} \tag{1}$$

* *其中 $\oplus$ 表示按位异或运算，F 为非线性轮函数。*

3 轮函数 F 的内部剥析

轮函数是 DES 安全性的核心，它负责引入混淆（Confusion）和扩散（Diffusion）。具体分为四个流水线步骤：

Step 1. 扩展置换 (E-Box)：将 32 bit 的右半部分扩展为 48 bit。

Step 2. 密钥混合：与 48 bit 的本轮子密钥 K_i 进行异或。

Step 3. S-盒代换 (S-Box)： **DES 中唯一的非线性操作**。将 48 bit 压缩回 32 bit。

Step 4. P-盒置换 (P-Box)：将 32 bit 再次打乱位置，为下一轮做准备。

4 非线性核心：S-Box 示例

DES 共包含 8 个 S-Box，每个 S-Box 接收 6 bit 输入，输出 4 bit。以下是 S_1 盒的置换表设计：

Row \ Col	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
1	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
2	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
3	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

表 1: S_1 盒替换矩阵 (6-bit to 4-bit)

5 查表攻击 (Lookup Table Attack)

查表攻击是一种极其经典且直观的破解手段，常用于破解哈希值（如用户登录密码）或攻击密钥空间较小的加密算法。

核心思想：空间换时间 (Time-Memory Trade-off)

在传统的暴力破解（Brute Force）中，攻击者需要每次临时计算哈希，消耗大量 CPU/GPU 时间。查表攻击通过**预计算（Precomputation）**，提前将所有可能的“明文-哈希值”对计算并存储在数据库中。攻击时只需进行检索（Lookup），将漫长的“计算时间”压缩成了极短的“查询时间”。

5.1 工作原理

1. **预计算阶段**：遍历字典（如常用密码组合），计算出对应的哈希值。例如，计算 $MD5(\text{infinite}) = 0\text{db}9\text{bd}68...$。

2. **构建数据字典**：将键值对存入数据库，并以**哈希值**建立索引，以便反向查询。

3. **攻击阶段**：拿到泄露的哈希值后，直接在表中搜索，匹配成功即刻获得明文。

查表攻击的致命弱点：存储爆炸

如果密码是 8 位以上包含大小写及特殊字符的组合，所有可能结果的哈希表体积将达到 PB 甚至 EB 级别，超出普通硬盘的存储极限。

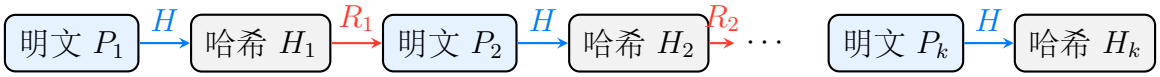
6 进阶形态：彩虹表 (Rainbow Table)

为了突破存储瓶颈，查表攻击进化出了**彩虹表**。它在“计算时间”和“存储空间”之间找到了完美的平衡点，不再存储所有完整的键值对，而是只存储计算链条的**起点**和**终点**。

6.1 彩虹链条构造

彩虹表依靠两个核心函数交替运行来构建长长的链条：

- **哈希函数 H (Hash)**：将明文单向映射为哈希值。
- **衰减函数 R (Reduction)**：将哈希值截断或转换为一个“伪明文”。（注：R 绝不是 H 的逆运算，它只负责生成下一个可以被哈希的合法输入）。



生成数万步的链条后，数据库中**仅保存链条的首尾**：(P_1, H_k)。这使得存储空间缩小了成千上万倍。破解时，用目标哈希值不断交替进行 R 和 H 运算，看是否能撞上表中的终点 H_k，如果撞上，就能顺藤摸瓜找回起点的明文。

7 终极防御：加盐 (Salting)

防御预计算攻击（包括彩虹表）最简单、最有效的方法就是**加盐（Salt）**。

加盐机制

在将用户密码（如 `infinite`）进行哈希处理前，系统随机生成一段字符串（如 `&x9q`）附加在密码中，即 $Hash(\texttt{infinite} + \texttt{\&x9q})$。这个随机字符串就是“盐”，它会与哈希值一并明文存入数据库。

防御原理：由于每个用户的“盐”都是随机且不同的，攻击者如果想用查表攻击，就必须为**每一个不同的盐**单独生成一张极其巨大的彩虹表。这在计算能力和存储空间上都是绝对不可能完成的任务，从而彻底废掉了攻击者预计算的优势。

8 针对 DES 的查表攻击实战

在分析 DES 算法的安全性时，查表攻击通常建立在**已知明文攻击 (KPA, Known Plaintext Attack)** 的假设前提下。假设攻击者已经截获了一对匹配的明文 P_0 和密文 C_0，其目标是逆推出加密使用的 56-bit 密钥 K。

8.1 朴素查表法与存储爆炸

在朴素的查表攻击中，攻击者会针对已知的明文 P_0，使用全部可能的密钥进行预计算。

Step 1. 预计算字典：遍历 DES 的 2^{56} 个可能密钥。对于每一个密钥 K_i，计算 $C_i = E_{K_i}(P_0)$。

Step 2. 建表排序：将所有的 (C_i, K_i) 键值对存入数据库，并按照密文 C_i 进行排序，建立索引。

Step 3. 极速破解：当拿到目标密文 C_0 时，直接在表中进行二分查找。只需极短的时间，就能直接查出对应的密钥 K。

可行性灾难：计算一下 DES 朴素查表的体积

虽然 DES 的 2^{56}（约 7.2×10^{16}）密钥空间在今天的算力下可以被穷举，但要把它们全部存下来却是个噩梦：

- 每个条目包含密文（64 bit = 8 Byte）和密钥（56 bit = 7 Byte），共 15 Byte。
- 总存储量需求：15×2^{56} Bytes $\approx 1.08 \times 10^{18}$ Bytes $\approx$ **1.08 Exabytes (EB)**。

建立一个 1 EB 的高速查询数据库在工程上是不现实的。因此，纯粹的朴素查表法对 DES 无效。

8.2 破局：赫尔曼时间-空间折中 (Hellman's TMTO)

为了解决 DES 查表攻击的存储瓶颈，Martin Hellman 在 1980 年提出了著名的**时间-空间折中理论 (Time-Memory Trade-Off)**。这也是现代彩虹表技术的直接理论前身。

Hellman 提出，不必把 2^{56} 个状态全部存下来，而是通过构造链条来压缩数据：

Hellman 针对 DES 的链条构造

- **加密函数 (相当于 H)**： $C = E_K(P_0)$。以固定明文 P_0 对密钥 K 进行加密，输出 64-bit 密文。
- **约化函数 (Reduction function)** R：将 64-bit 的密文映射回 56-bit 的密钥空间。简单做法是直接丢弃 8 个 bit，使其成为下一个要测试的“伪密钥”。

通过交替执行 E 和 R，生成长度为 t 的长链：

$$K_1 \xrightarrow{E_{P_0}} C_1 \xrightarrow{R} K_2 \xrightarrow{E_{P_0}} C_2 \xrightarrow{R} \cdots \xrightarrow{R} K_t$$

最终，黑客的硬盘里**只保存链条的起点** K_1 **和终点** K_t。通过这种折中方案，Hellman 证明了在已知部分明文的情况下，攻击者可以牺牲部分在线计算时间（用于在链条中游走查找），将原本需要 1 EB 的存储空间压缩到**几百 GB 甚至更小**的级别，从而让针对 DES 的查表攻击从“理论”变成了“现实威胁”。

- 预计算阶段：构造 s 个预计算表 $\mathbb{T}_\alpha$ $(\alpha = 1, \cdots, s)$，每个预计算表的构造方式如下 (如图 4.7 所示).

$$\boxed{\begin{matrix} k_{1,0} \\ k_{2,0} \\ \vdots \\ k_{q,0} \end{matrix}} \begin{matrix} \xrightarrow{g} k_{1,1} \xrightarrow{g} k_{1,2} \xrightarrow{g} \cdots \xrightarrow{g} \\ \xrightarrow{g} k_{2,1} \xrightarrow{g} k_{2,2} \xrightarrow{g} \cdots \xrightarrow{g} \\ \vdots \qquad \vdots \qquad \ddots \\ \xrightarrow{g} k_{q,1} \xrightarrow{g} k_{q,2} \xrightarrow{g} \cdots \xrightarrow{g} \end{matrix} \boxed{\begin{matrix} k_{1,t} \\ k_{2,t} \\ \vdots \\ k_{q,t} \end{matrix}}$$

图 1: 时间-存储权衡攻击的预计算表 $\mathbb{T}_\alpha$ 的构造

1. 随机选择 q 个长度为 l-bit 的数据 $k_{1,0}, k_{2,0}, \cdots, k_{q,0}$.
2. 任意取定一个明文 m^*，对 $i = 1, \cdots, q$, $j = 1, \cdots, t$，计算

$$k_{i,j} = g(k_{i,j-1}) = R_\alpha(Enc_{k_{i,j-1}}(m^*)),$$

其中，g 为链接函数，由函数 R 与加密算法 Enc 构成，函数 R 为 $\{0,1\}^n \to \{0,1\}^l$ 的函数，主要用于将 n-bit 的密文转化为 l-bit 的密钥 (具体可通过第 6 章介绍的杂凑函数或简单截短来实现)，因此，函数 R 被称为约化函数. 不同的 α，对应不同的函数 R，记为 R_α.

此步骤借助明文 m^* 的加密及约化函数在密钥之间形成链条. 可见，只要知道起点 $k_{i,0}$ $(i = 1, \cdots, q)$，就可以计算出同一条链上的所有密钥.

3. 存储每条链的起点 $k_{i,0}$ 和终点 $k_{i,t}$[1].

- 在线阶段：选择明文 m^*，获得对应的密文 c^*. 对 $\alpha = 1, \cdots, s$，即每个预计算表 $\mathbb{T}_\alpha$，

1. 计算 $c_1 = R_\alpha(c^*)$.
2. 对 $j = 1, \cdots, t$，比较 c_j 与每条链的终点 $k_{i,t}$ $(i = 1, \cdots, q)$：

   若存在 i，满足 $c_j = k_{i,t}$，则从 $k_{i,0}$ 出发计算出 $k_{i,t-j}$. 代入 $c^* = Enc_{k_{i,t-j}}(m^*)$ 进行验证. 若成立，将 $k_{i,t-j}$ 作为正确密钥的候选值.

   否则，计算 $c_{j+1} = g(c_j)$，继续与终点进行比较.
3. 若可能正确的密钥个数多于 1 个，再结合已知明密文对，做进一步筛选.

下面，对以上正确密钥的判定依据给出简要分析. 如图 4.8 所示，

$$k_{i,0} \xrightarrow{g} k_{i,1} \xrightarrow{g} k_{i,2} \xrightarrow{g} \cdots \xrightarrow{g} k_{i,t-2} \xrightarrow{g} k_{i,t-1} \xrightarrow{g} k_{i,t}$$

$$k_R \xrightarrow{g} c_1 \xrightarrow{g} c_2 \xrightarrow{g} c_3 \xrightarrow{g} \cdots \xrightarrow{g} c_t$$

$$\boxed{m^* \xrightarrow{Enc_{k_R}} \cdot \xrightarrow{R_\alpha} c_1}$$

图 2: 时间-存储权衡攻击在线阶段示例

$$c_1 = R_\alpha(c^*) = R_\alpha(Enc_{k_R}(m^*)) = g(k_R).$$

即若以正确密钥 k_R 为起点，构造密钥链条，则 c_j $(j = 1, \cdots, t)$ 组成链条上的点.

若存在 $c_j = k_{i,t}$，例如，$c_2 = k_{i,t}$，则有

$$g(g(k_R)) = g(k_{i,t-1}) = g(g(k_{i,t-2})).$$

函数 $g \cdot g$ 的输出 c_2 和 $k_{i,t}$ 相等，很可能是由输入相等导致的. 即若 $k_{i,t-2}$ 是正确...

时间复杂度 $T = O(qts) + O(ts)$, 空间复杂度 $M = O(qs)$

需要保证我们中间的连接点中含有密钥，所以这个表其实还是要尽量覆盖整个密钥空间，但是由于我们只存了起点和终点，所以极大地缩小了存储的空间

也就是 $qts \approx 2^l$

[1]存储时以 $k_{i,t}$ 为索引.

8.3 防范与历史终结

Hellman 提出 TMTO 的初衷就是为了警告世人 DES 的 56-bit 密钥太短。防御这种高级查表攻击的最直接方式就是**增大密钥空间**（例如升级到 3DES 甚至 AES），当底层空间达到 2^{128} 时，无论是计算量还是存储量，TMTO 链条都无法再被构建出来。

8.4 差分攻击

不随机现象产生了一个区分器

$$Pr(c \oplus c' = m \oplus m') = 1$$

3 轮 DES 的差分传播选择一对明文 $(L_0, R_0), (L_0, R_0')$ 满足

$$\Delta L_0 = L_0 \oplus L_0' = 2$$

$$\Delta R_0 = R_0 \oplus R_0' = 0$$

经过一轮之后

$$\Delta L_1 = L_1 \oplus L_1' = R_0 \oplus R_0' = 0$$

$$\Delta R_1 = R_1 \oplus R_1' = (L_0 \oplus f(K_0, R_0)) \oplus (L_0' \oplus f(K_0, R_0')) = 2$$

第二轮

$$\Delta L_2 = L_2 \oplus L_2' = R_1 \oplus R_1' = 2$$

$$\Delta R_2 = R_2 \oplus R_2' = (L_1 \oplus f(K_1, R_1)) \oplus (L_1' \oplus f(K_1, R_1')) = \alpha$$

第三轮我们不交换

$$L_3 = L_2 \oplus f(K_2, R_2)$$

$$R_3 = R_2$$

于是

$$\Delta L_3 = (L_2 \oplus f(K_2, R_2)) \oplus (L_2' \oplus f(K_2, R_2'))$$

$$\Delta R_3 = 0$$

9 线性分析

如果密码算法只有线性运算，那很容易找到一个线性关系，例如矩阵等，是不安全的

所以必须引入非线性部件，例如 S 盒

考虑这个加密

$$c = S(m \oplus k_0) \oplus k_1$$

我们用线性掩码来刻画线性组合

$$\vec{\alpha} \cdot \vec{v} = \alpha_0 v_0 \oplus \alpha_1 v_1 \oplus \cdots \oplus \alpha_{n-1} v_{n-1}$$

表示将 v 中对应于 a 中非零位置的元素进行异或

9.1 S 盒的线性近似

假设输入为 X，输出为 Y 则 $\alpha \cdot X \oplus \beta \cdot Y$ 为 S 盒的一个线性近似式子

然后我们去考虑 $Pr(\alpha \cdot X \oplus \beta \cdot Y = 0)$, 也就是 $Pr(\alpha \cdot X = \beta \cdot Y)$

这个事件是否是一个随机事件？如果这个概率与随机置换不同，那么就可以作为一个区分器

我们去考虑随机置换成立的概率

他相当于一些随机比特的异或

$$r_1 \oplus r_2 \oplus \cdots \oplus r_k = 0$$

由于随机性，这个结果要么是 0，要么是 1，概率应该是 0.5

那么我们可以用 $|Pr(\alpha \cdot X \oplus \beta \cdot Y = 0) - 0.5|$ 来衡量这个线性近似的好坏

记为 $\epsilon = Pr(\alpha \cdot X \oplus \beta \cdot Y = 0) - 0.5$,$|\epsilon|$ 越大，说明这个线性近似越有效

这个线性表达式的目的，就是把左边变成明文和密文的线性组合，右边变成密钥的线性组合，从而消除掉中间变量

鉴于前面的例子，我们可以得到一个线性表达式

$$\alpha \cdot m \oplus \beta \cdot c = (\alpha \cdot k_0 \oplus \beta \cdot k_1)$$

假设这个概率以 p 的概率成立，然后我们得到 N 个明文密文对，那么这个线性表达式成立的次数应该是 pN

总结成算法

1. 初始化两个计数器 $T_0 = 0, T_1 = 0$
2. 计算 $b = \alpha \cdot m \oplus \beta \cdot c$, 如果 $b = 0$, 则 $T_0 = T_0 + 1$, 否则 $T_1 = T_1 + 1$
3. 如果 $T_0 > \frac{N}{2}$, 当 $p > \frac{1}{2}$ 时，猜测 $\alpha \cdot k_0 \oplus \beta \cdot k_1 = 0$, 否则猜测 $\alpha \cdot k_0 \oplus \beta \cdot k_1 = 1$

得到一个表达式，就可以恢复一个比特的密钥信息，